

TS: Príklad datasetu pre prevodovú charakteristiku

CIELOM textu je sprostredkovanie a opis meraní a dát súvisiacich so statickými vlastnosťami laboratórneho dynamického systému TS. Predchádzajúce texty súvisiace so zariadením TS: KUT017, KUT015

1 Meranie prevodovej charakteristiky

V kontexte statických vlastností systému má vo všeobecnosti význam hovoriť o prevodovej charakteristike systému. Prevodová charakteristika je závislosť ustálených hodnôt výstupného signálu systému od ustálených hodnôt vstupného signálu systému.

Je zrejmé, že prevodová charakteristika sa týka systémov s prívlastkom statické, teda takých, ktoré nie sú astatické.

Prevodová charakteristika, niekde sa nazýva aj statická charakteristika, teda charakterizuje systém len v ustálených stavoch. Neobsahuje informáciu o dynamike systému.

1.1 Návrh merania

Z opisu predmetného dynamického systému [KUT015] vyplýva, že systém má dva výstupné signály, a dva vstupné signály teda vo všeobecnosti ide o MIMO systém. Systém je možné vnímať ako SISO systém, ak budeme uvažovať, že jeden zo vstupov slúži len na nastavenie prevádzkovej podmienky systému.

V nasledujúcom sa uvažuje, že vstupným signálom je ten, ktorý ovláda ohrev špirály (Vstup 1). Prevádzková podmienka systému je realizovaná ventilátorom (Vstup 2).

Systém má dva výstupy – signály zo senzora 1 a senzora 2. Všetky signály (vstupný, výstupné aj signál prevádzkovej podmienky) nadobúdajú hodnoty v rozsahu 0 až 10 pričom ide o napäťové signály vo voltoch [V].

1.1.1 Voľba ustálených hodnôt vstupov

O predmetnom systéme je známe, že výstupy systému sa ustália vždy, ak sú vstupný signál a prevádzková podmienka ustálené. Pre vyšetrenie ustálených stavov bol využitý celý rozsah vstupného signálu a vybrané hodnoty reprezentujúce prevádzkové podmienky.

Návrh uvažuje ustálené hodnoty vstupného signálu uvedené v tabuľke 1 a zároveň vybrané ustálené hodnoty prevádzkových podmienok podľa tabuľky 2.

Tabuľka 1: Ustálené hodnoty vstupného signálu [V]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Tabuľka 2: Vybrané ustálené hodnoty signálu o prevádzkových podmienkach [V]

2	4	6	8	10
---	---	---	---	----

1.1.2 Voľba časového intervalu pre ustálenie výstupu systému

Empirické skúsenosti so systémom ukazujú, že predmetný systém má relatívne pomalú dynamiku. Vo všeobecnosti sa systém dokáže úplne ustáliť približne do 1 až 3 minút po zmene vstupného signálu, avšak v niektorých prípadoch nemusí byť ani čas 10 minút postačujúci na úplné ustálenie.

Ako kompromis medzi presnosťou merania a celkovou dĺžkou experimentu bol zvolený čas ustálenia 5 minút pre ustálené hodnoty vstupného signálu 1 až 10 [V]. Pre nulovú hodnotu vstupného signálu bol z dôvodu pomalšieho poklesu teploty zvolený čas ustálenia 10 minút. Celková dĺžka jedného merania tak dosahuje jednu hodinu.

1.1.3 Postup merania

Vzhľadom na uvedené voľby ustálených hodnôt a časového intervalu návrh predpokladá nasledovný postup.

1. Nastavenie prevádzkových podmienok na hodnotu z tabuľky 2.
2. Postupná zmena vstupného signálu na hodnoty z tabuľky 1 so zvoleným časovým intervalom. Takúto postupnú zmenu vyjadruje nasledujúca tabuľka 3.

Tabuľka 3: Postupná zmena vstupného signálu

Čas zmeny vstupného signálu [s]	Hodnota vstupného signálu [V]
0	0
600	1
900	2
1200	3
1500	4
1800	5
2100	6
2400	7
2700	8
3000	9
3300	10

Celková dĺžka merania je teda $3300 + 300 = 3600$ sekúnd (1 hodina) a počas tejto doby sú prevádzkové podmienky konštantné.

2 Získané dáta

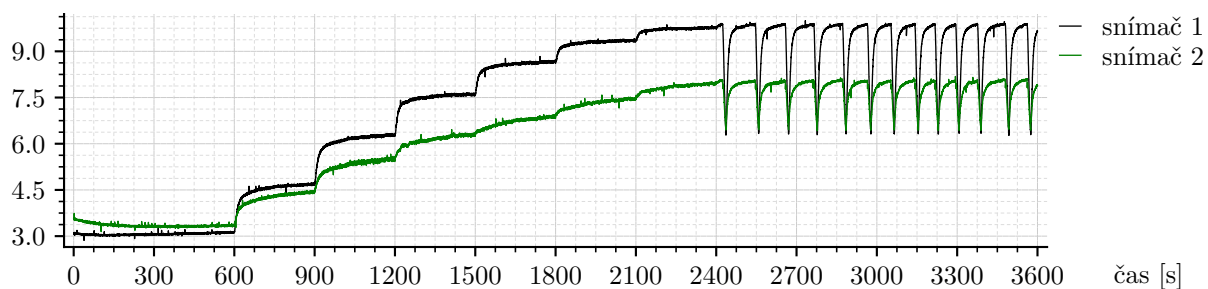
Na základe uvedeného návrhu a postupu merania boli vytvorené skripty a simulačné schémy v rámci prostredia MATLAB - Simulink. Ich opis a dokumentácia nech sú nad rámec tohto textu. Výsledný dataset sa nachádza v adresári **dataRepo**.

Vizualizácia týchto dát je realizovaná pomocou Python skriptu v Jupyter notebooku `PY/job_makeFigs.ipynb`.

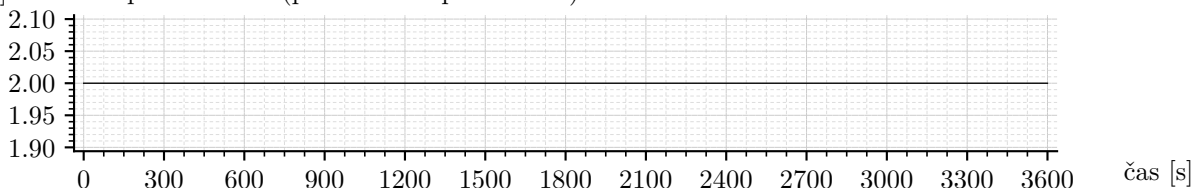
Získané dáta všetky prevádzkové podmienky, ktoré sú v tabuľke 2, sú vizualizované na nasledujúcich obrázkoch.

Meranie ustálených hodnôt pri prevádzkovej podmienke 2 [V]

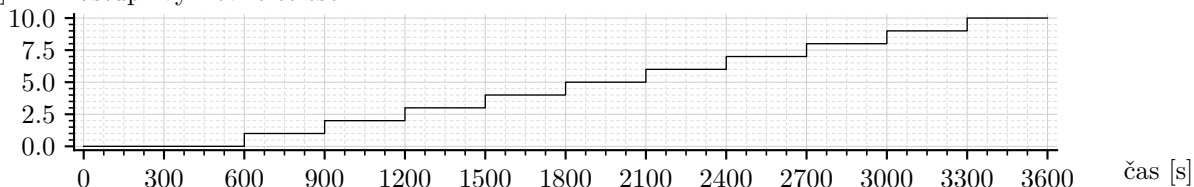
[V] Výstupné signály (snímač 1 a snímač 2)



[V] Vstup: ventilátor (prevádzková podmienka)



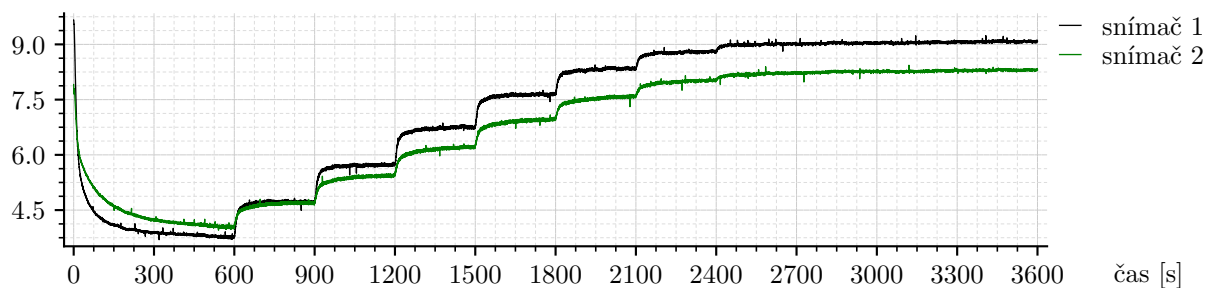
[V] Vstup: výhrevné teleso



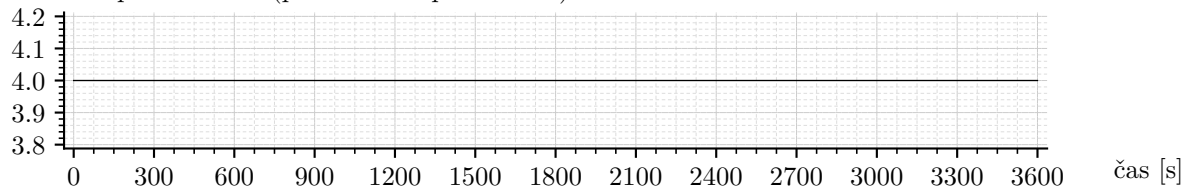
Obr. 1: Meranie pri nastavenej prevádzkovej podmienke 2 [V]. Dáta na obrázku dostupné ako dátové súbory v adresári PY/fig/fj_01_exp1_panel_#.csv

Meranie ustálených hodnôt pri prevádzkovej podmienke 4 [V]

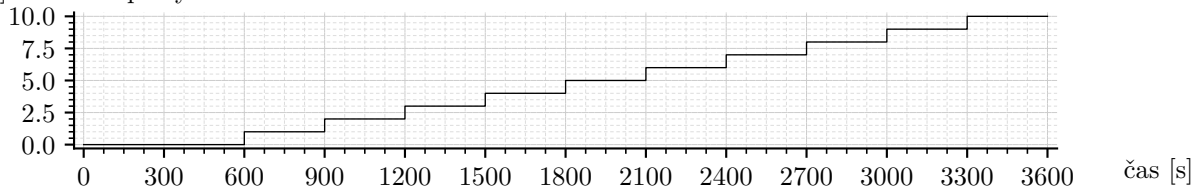
[V] Výstupné signály (snímač 1 a snímač 2)



[V] Vstup: ventilátor (prevádzková podmienka)



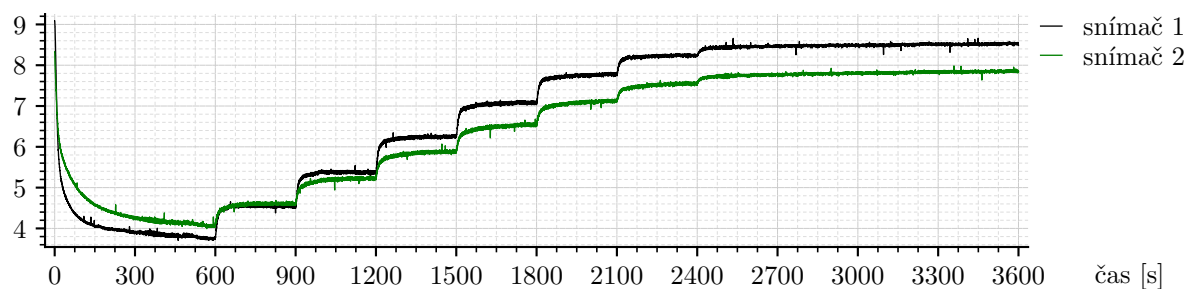
[V] Vstup: výhrevné teleso



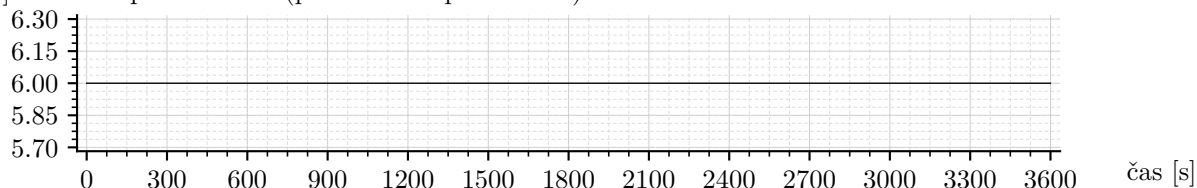
Obr. 2: Meranie pri nastavenej prevádzkovej podmienke 4 [V]. Dáta na obrázku dostupné ako dátové súbory v adresári PY/fig/fj_01_exp2_panel_#.csv

Meranie ustálených hodnôt pri prevádzkovej podmienke 6 [V]

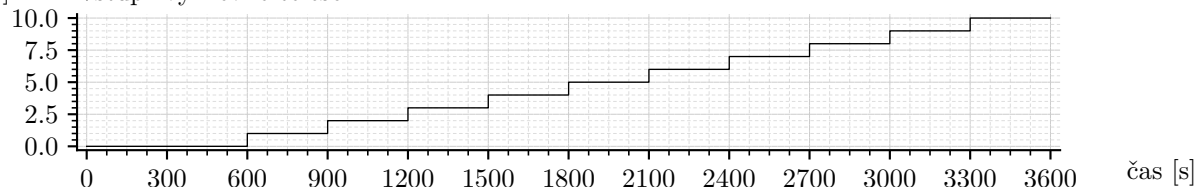
[V] Výstupné signály (snímač 1 a snímač 2)



[V] Vstup: ventilátor (prevádzková podmienka)



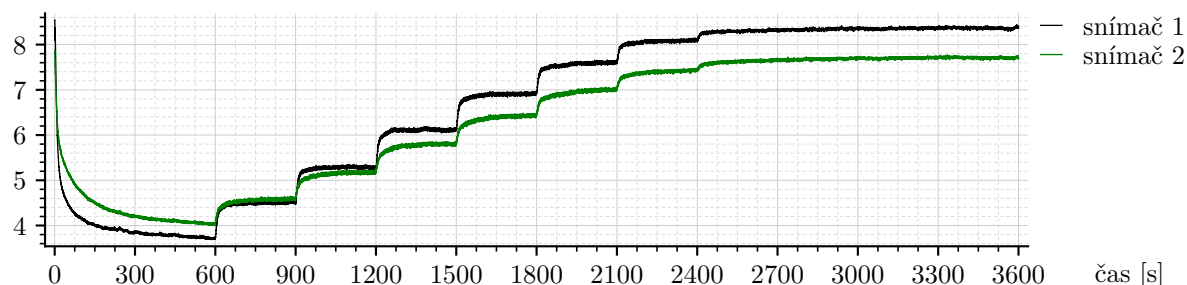
[V] Vstup: výhrevné teleso



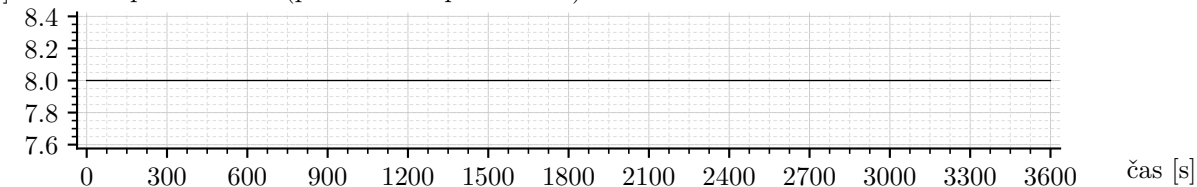
Obr. 3: Meranie pri nastavenej prevádzkovej podmienke 6 [V]. Dáta na obrázku dostupné ako dátové súbory v adresári PY/fig/fj_01_exp3_panel_#.csv

Meranie ustálených hodnôt pri prevádzkovej podmienke 8 [V]

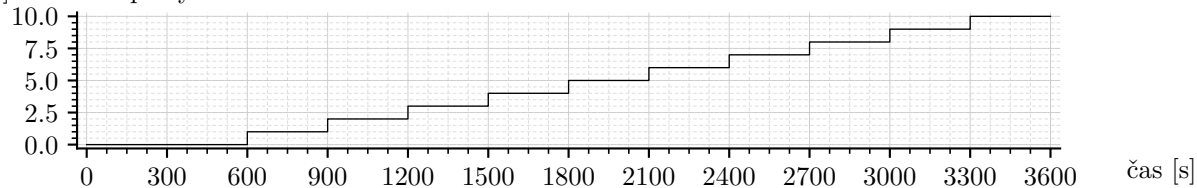
[V] Výstupné signály (snímač 1 a snímač 2)



[V] Vstup: ventilátor (prevádzková podmienka)



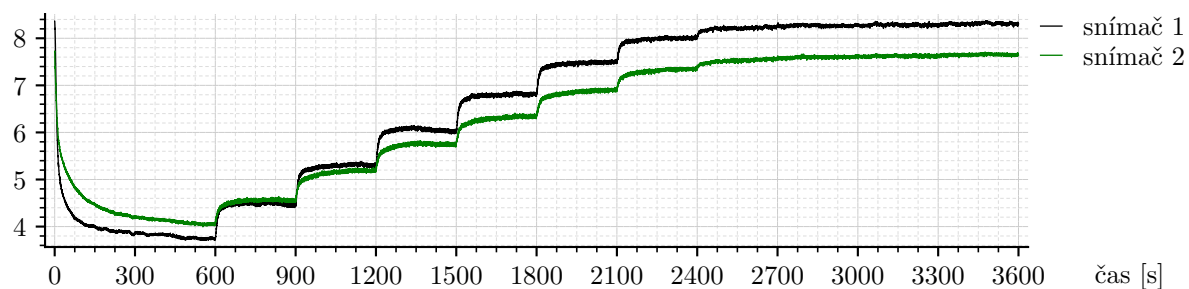
[V] Vstup: výhrevné teleso



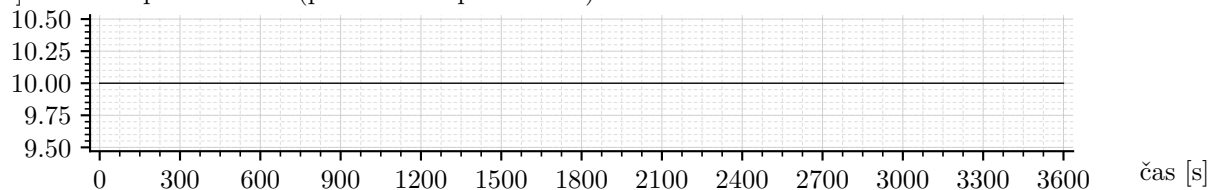
Obr. 4: Meranie pri nastavenej prevádzkovej podmienke 8 [V]. Dáta na obrázku dostupné ako dátové súbory v adresári PY/fig/fj_01_exp4_panel_#.csv

Meranie ustálených hodnôt pri prevádzkovej podmienke 10 [V]

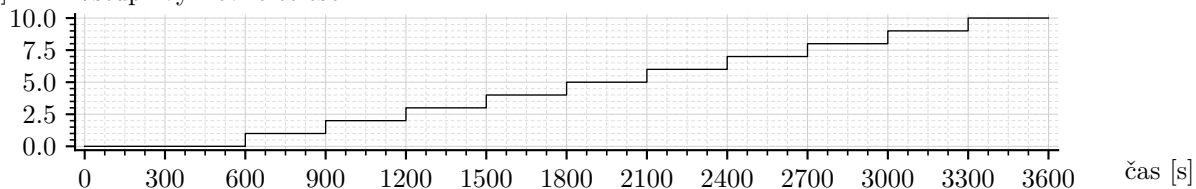
[V] Výstupné signály (snímač 1 a snímač 2)



[V] Vstup: ventilátor (prevádzková podmienka)



[V] Vstup: výhrevné teleso



Obr. 5: Meranie pri nastavenej prevádzkovej podmienke 10 [V]. Dáta na obrázku dostupné ako dátové súbory v adresári PY/fig/fj_01_exp5_panel_#.csv